

LEZIONE 11 - ALGEBRA

Esempio classi laterali

Definizione. $H < G \Rightarrow$ relazione d'equivalenza $a \sim b \iff a^{-1}b \in H$

classi equiv $\sim_H =$ classi laterali di H in G $[a] =: aH$

ESEMPIO

$$G = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \quad H = \langle [\frac{12}{3} = 4] \rangle = \{[0], [4], [8]\} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

voglio contare le classi laterali di H in G e $\frac{\text{cardin di } G}{\text{cardin di } H} = \frac{12}{3}$

$$[0] = 0 + H = H \quad a \sim 0 \iff a \in H$$

$$1 \in [1] = 1 + H = \{[a] \mid a \sim 1\}$$

$$= \{[a] \mid a-1 \in H\}$$

$$= \{[2] = 1+0, [5] = 1+4, [9] = 1+8\}$$

$$[2] = 2 + H = \{[2] = 0+2, [6] = 2+4, [10] = 2+8\} \quad (1+H) \cap (2+H) = \emptyset$$

$$[3] = 3 + H = \{[3], [7], [11]\}$$

Le classi $H, 1+H, 2+H, 3+H$ sono classi distinte e sono 4.

Donque sono tutte e sole le classi laterali di H

$$4+H = H$$

$$5+H = 1+H$$

GRUPPI SIMMETRICI

- COME SVOLGERE CALCOLI CON GRUPPI SIMMETRICI
- CICLI E DECOMPOSIZIONI IN CICLI

DEFINIZIONE:

X INSIEME

$$S(X) = \{ f: X \rightarrow X \text{ biettive} \}$$

OPERAZIONE SU $S(X)$: composizione $\rightarrow f, g \in S(X) \rightarrow f \circ g: X \rightarrow X$ biettiva

OSS: $(S(X), \cdot)$ è un gruppo con:

- 1) el neutro: $\text{Id}_X: X \rightarrow X$
- 2) INVERSO di f : $f^{-1}: X \rightarrow X$

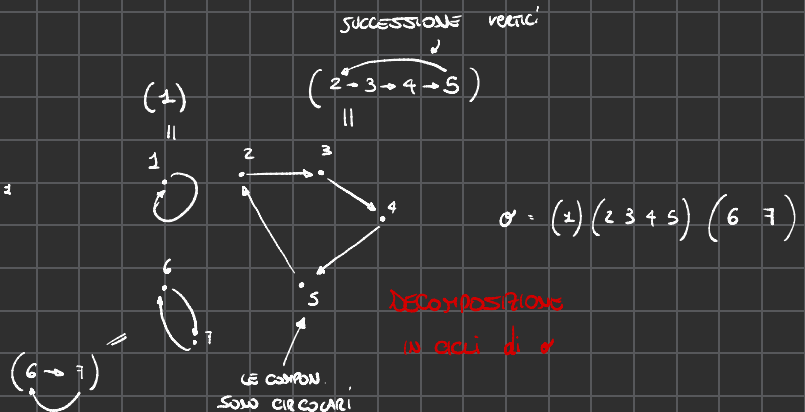
QUANDO $X = \{1, \dots, n\} \leadsto S = \{1, \dots, n\} = S_n$ è il gruppo simmetrico di n elementi

COME RAPPRESENTARE UN ELEMENTO:

$\sigma \in S_n$

ESEMPIO: $n=7$

$$\sigma: \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{biettiva}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 2 \\ 7 \\ 6 \end{pmatrix}$$



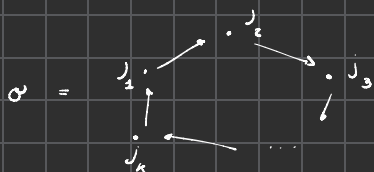
IN GENERALE

DEFINIZIONE (CICLO) : $\sigma \in S_n$ è un ciclo

$$\text{se } \sigma = (j_1, j_2, \dots, j_k)$$

$$\text{cioé } \sigma(j_i) = j_{i+1} \quad (\text{mod } k \text{ cioè } j_{k+1} = j_1)$$

$$\text{e } \sigma(u) = u \quad \text{se } u \in \{j_1, \dots, j_k\}$$



σ NON FA NULLA SUE COMPONENTI di $\{j_1, \dots, j_k\}$

OSS Cicli Disgiunti commutano

$$\sigma = (j_1, \dots, j_k)$$

$$\tau = (i_1, \dots, i_r)$$

$$\text{e } \{j_1, \dots, j_k\} \cap \{i_1, \dots, i_r\} = \emptyset$$

$$\text{allora } \sigma \circ \tau = \tau \circ \sigma$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \sigma \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ \tau \end{pmatrix}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 \rightarrow \sigma \circ \tau(1) = \sigma(\tau(1)) = \sigma(1) = 2 \\ 2 \rightarrow \sigma(\tau(2)) = \sigma(2) = 3 \\ 3 \rightarrow \sigma(\tau(3)) = \sigma(3) = 1 \\ 4 \rightarrow \sigma(\tau(4)) = \sigma(5) = 5 \\ 5 \rightarrow \sigma(\tau(5)) = \sigma(6) = 6 \\ 6 \rightarrow \sigma(\tau(6)) = \sigma(4) = 4 \end{array} \right.$$

GENERALIZZAZIONE FORMALE

$$\sigma(\tau(u)) = \begin{cases} \text{se } u \notin I \cup J & u = \tau(\sigma(u)) \\ \text{se } u \in I \Rightarrow \tau(u) \in I \Rightarrow \sigma(\tau(u)) = \tau(u) = \tau(\sigma(u)) = u \\ \text{se } u \in J \Rightarrow \tau(u) = u \Rightarrow \sigma(\tau(u)) = \sigma(u) = \tau(\sigma(u)) \\ \quad \sigma(u) \in J \end{cases}$$

Proposizione: Ogni $\sigma \in S_n$ si scrive in modo unico come composizione di cicli disgiunti.

$\sigma = \tau_1, \dots, \tau_k$ è un ciclo. I sottoinsiemi associati di τ sono coppie disgiunte.

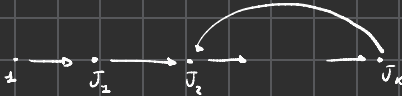
Perché è così?

$$\sigma \in S_n$$



① Se $J_1 = 1 \Rightarrow (1) \rightarrow$ cominciamo a nuovo il procedimento con 2

② Se $J_1 \neq 1 \Rightarrow \sigma(J_1) = ? \Rightarrow$ se si $(\neq J_1) \Rightarrow$ ricominciamo con un'altra $\in \{1, J_1\}$



Questi cicli non possono essere tutti distinti $\Rightarrow$ A un certo punto tornano $\sigma(J_k) = J_1$

A priori il primo J_k per cui $\sigma(J_k)$ è un nome già consistente potrebbe essere
 $\sigma(J_k) \neq 1$. Potrebbe veramente succedere? Supponiamo $\sigma(J_k) = J_r$ allora

$$J_r = \sigma(J_{r-1}) \text{ però } \sigma \text{ è biettivo}$$

$$\parallel$$

$$\sigma(J_k)$$

Questo può succedere solo per $J_r = 1$! (Altrimenti si viola l'injectività)

Una volta trovato questo ciclo ripartiamo da un nome $\notin \{1, j, \dots, J_k\} \rightarrow e_{nu}$
 in un numero finito di passi otteniamo la decomposizione in cicli voluta

ESEMPIO

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 2 \\ 3 & 4 \\ 4 & 3 \\ 5 & 7 \\ 6 & 1 \\ 7 & 6 \end{pmatrix} = (1 \ 5 \ 7 \ 6) (2) (3 \ 4)$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ & & \leftarrow & \leftarrow & \leftarrow & \leftarrow & \leftarrow \\ \sigma & = & (1 \ 2) & \circ & (1 \ 3 \ 7) & \circ & (6 \ 7) & \circ & (2 \ 5 \ 4) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & \tau_1 & & \tau_2 & & \tau_3 & & \tau_4 \end{array}$$

$\Rightarrow$ quella scritta non è la decomposizione in cicli di σ . Calcoliamola

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 & 6 & 2 & 5 & 4 \\ \parallel & \parallel & \parallel & \parallel & \parallel & \parallel & \parallel \\ \sigma(1) & \sigma(3) & \sigma(7) & \sigma(6) & \sigma(2) & \sigma(5) & \sigma(4) \end{pmatrix}$$

055:

S_m non è commutativo $\forall m \geq 3$

$$S_3 = \{1, 2, 3\}$$

$$\sigma = (1 \ 2)$$

$$\sigma \circ \tau = (1 \ 2) \circ (2 \ 3) =$$

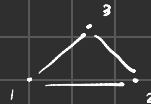
$$= (1 \ 2 \ 3)$$



$$\tau = (2 \ 3)$$

$$\tau \circ \sigma = (2 \ 3) \circ (1 \ 2) =$$

$$= (1 \ 3 \ 2)$$



Лемма:

$\sigma \in S_m$ ciclo

$$\sigma = (j_1, \dots, j_k)$$

$$\text{ord}(\sigma) = \min \{p \mid \sigma^p = \text{Id}\} = k$$

$$\sigma^p(j_i) = j_{i+1}$$

Лемма:

$\sigma \in S_m$

$\sigma = \tau_1 \dots \tau_k$ decomposizione in cicli

$$\text{ord}(\sigma) = \text{mcm} \{ \text{ord}(\tau_1), \dots, \text{ord}(\tau_k) \}$$

più piccolo p t.c. partenza in us
qualsiasi vertice e facendo p passi
torna allo partenza

ESEMPIO: $\text{ord}((1\ 2)(3\ 4)(5\ 6)) = 2$

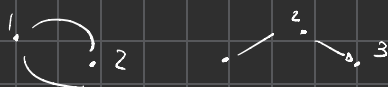
$\text{ord}((1\ 2)(3\ 4\ 5\ 6)) = 4$

$\text{ord}((1\ 2)(3\ 4\ 5)(6)) = 6$

$\text{ord}((1\ 2)(2\ 3)) = 3$
 $(1\ 3\ 2)$

ESEMPIO

S_n è generata da $\tau_1 = (1\ 2)$ e $\sigma = (1\ 2\ \dots\ n)$



$S_n = \langle I, \sigma \rangle$

Caso semplice

Ogni $\alpha \in S_n$ si scrive come prodotto di cicli $\alpha = \tau_1 \dots \tau_m$ disgiunti.

$\Rightarrow$ è sufficiente per vedere che ogni ciclo $\in \langle \sigma, \tau \rangle$ cioè si scrive

come un prodotto di σ^{i+j} e τ in qualche ordine

$\tau = (1\ 2)$

$\sigma = (1\ 2\ \dots\ n)$

Calcoliamo

$1 \xrightarrow{\sigma^{-1}} 1 \xrightarrow{\tau} 2$	$1 \rightarrow 2$
$2 \xrightarrow{\sigma^{-1}} 1 \xrightarrow{\tau} 2 \xrightarrow{\sigma^{-1}} 3$	$2 \rightarrow 3$
$3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 2$	$3 \rightarrow 2$

Molto più in generale se $\tau \in S_m$ è un ciclo $\tau = (j_1 \dots j_k)$

e $\sigma \in S_m$ qualsiasi, allora $\sigma \tau \sigma^{-1}$ è ciclo = $(\sigma(j_1) \dots \sigma(j_k))$

ESEMPIO

$$\tau = (12)$$

$$\sigma = (1325)(4)(6)$$

$$\sigma \tau \sigma^{-1} = (\sigma(1) \sigma(2)) = (35)$$

ESEMPIO

$$\tau = (136)$$

$$\sigma = (156)$$

$$\sigma \tau \sigma^{-1} = (\overset{5}{\parallel} \sigma(1), \overset{3}{\parallel} \sigma(3), \overset{1}{\parallel} \sigma(6)) = (531)$$

Due cicli della stessa lunghezza τ e τ'
" " " " $(j_1 \dots j_k)$ $(i_1 \dots i_k)$

si possono scrivere come $\tau = \sigma \tau' \sigma^{-1}$ dove $\sigma = \begin{cases} i_1 \rightarrow j_1 \\ \vdots \\ i_k \rightarrow j_k \end{cases}$

es è invertito fuori da $\{i_1, \dots, i_k\}$